# Corrigé • Exercice 1 – La roulette, questions 1 et 3

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 1er juillet 2024

**1** *Pourquoi la probabilité d'obtenir le 7 est-elle $\frac{1}{37}$ ?*

De 0 à 36, il y a 37 numéros, qui ont tous la même probabilité. Le 7 est un seul de ces 37 numéros : $p = \dfrac{1}{37}$.

**3.a** *Probabilité d'un numéro inférieur ou égal à 6.*

Les numéros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 : 7 numéros sur 37. $p = \dfrac{7}{37}$.

**3.b** *Probabilité d'un numéro supérieur ou égal à 7.*

C'est l'événement contraire du précédent : $p = 1 - \dfrac{7}{37} = \dfrac{30}{37}$.

**3.c** *A-t-on plus de 3 chances sur 4 d'obtenir un numéro supérieur ou égal à 7 ?*

$\dfrac{30}{37} \approx 0{,}81$ et $\dfrac{3}{4} = 0{,}75$. Comme $0{,}81 > 0{,}75$, le joueur **a raison**.